

Chemistry - Question 135

Original paper page 102; original question and option regions

The bond order values of anions of sodium peroxide and potassium super oxide are respectively.

సోడియం పెరాక్సైడ్ , పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్లలో ఆనయాన్ల బంధ క్రమం విలువలు వరుసగా

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

1, 1.5

1, 0.5

0.5, 1

2, 0.5

Chemistry - Question 136

Original paper page 103; original question and option regions

Observe the following statements

Statement A: - In general, the ionization potential value decreases on moving down in the group.

Statement B:- The 1st ionization potential of sodium is greater from that of potassium

Correct answer is

క్రింది వాఖ్యాలను గమనించండి

వాఖ్య A : సాధారణంగా గ్రూపులో క్రిందకు పోయే కొలది అయనీకరణ శక్తము విలువ తగ్గుతుంది.

వాఖ్య B : సోడియం మొదటి అయనీకరణ శక్తి పొటాషియం కంటే ఎక్కువ

సరియైన జవాబు

Both A and B are wrong

A మరియు B లు రెండు సరియైనవి కావు.

Both A and B are correct

A మరియు B లు రెండు సరియైనవి.

A is correct but B is wrong

A సరియైనది కాని B సరియైనది కాదు.

A is wrong but B is correct

A సరియైనది కాదు కాని B సరియైనది.

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

The percentage of abundance of three elements X, Y and Z in the earth's crust are about 27.7, 8.3 and 46.0 by mass respectively. X, Y and Z are

భూ పటలంలో లభించే మూడు మూలకాలు X, Y, Z సమృద్ధి శాతాలు భారాత్మకంగా 27.7, 8.3 46.0 అయినచో, X, Y, Z లు వరుసగా

Options :

1. ✖ O, Si, Al

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Al, Si, O

Si, Al, O

Al, O, Si

Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

The two stable isotopes of carbon present in the naturally occurring carbon are

సహజంగా లభించే కార్బన్ లో గల రెండు కార్బన్ ఐసోటోపులు

Options :

1. ✖ ^{12}C and ^{14}C

2. ✔ ^{12}C and ^{13}C

3. ✖ ^{12}C and ^{15}C

4. ✖ ^{11}C and ^{12}C

Which of the following compounds do not have sp^3 carbon atom(s)?

- I. Acetone II. Acetic acid III. Buta-1, 3-diene
IV. Propyne V. Naphthalene

క్రింది సమ్మేళనాలలో వేటియందు sp^3 -కార్బన్ (లు) ఉండవు.

- I. ఎసిటోన్ II. ఎసిటిక్ ఆమ్లం III. బ్యూట -1, 3- డైయీన్
IV. ప్రొపైన్ V. నాఫ్థలీన్

Options :

I, II only

1. ✖ I, II మాత్రమే

II, III only

2. ✖ II, III మాత్రమే

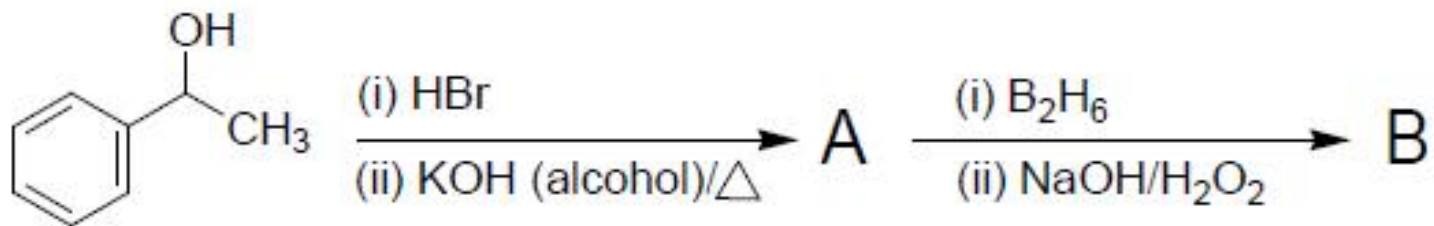
IV, V only

3. ✖ IV, V మాత్రమే

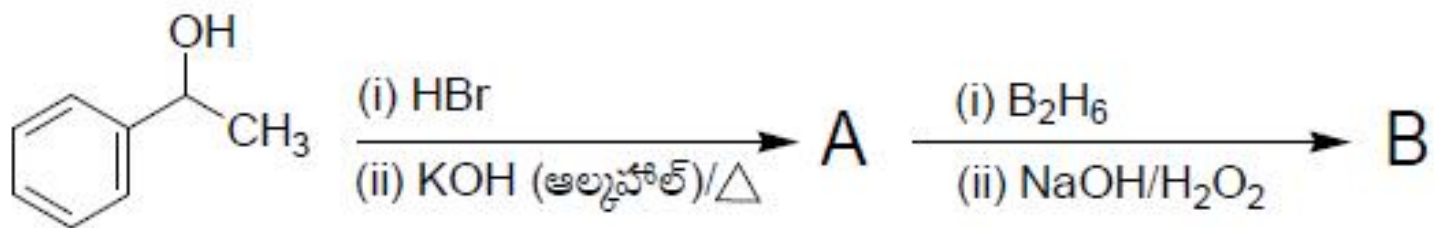
III, V only

4. ✔ III, V మాత్రమే

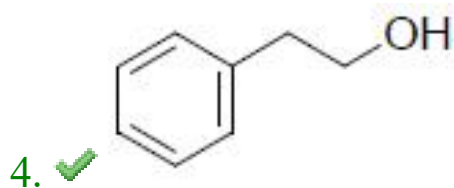
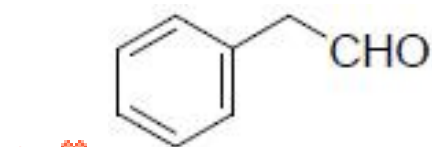
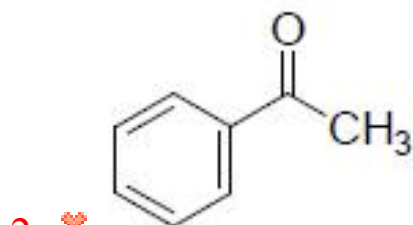
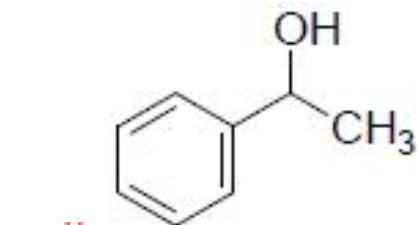
The major product 'B' of the following reaction sequence is



క్రింది అను క్రమ చర్యలో ప్రధాన ఉత్పన్నం (B) అనునది.



Options :



Chemistry - Question 141

Original paper page 108; original question and option regions

The ratio of effective number of atoms in a unit cell of fcc and bcc lattices is

fcc మరియు bcc జాలకాలలోని యూనిట్ సెల్ లలో ఉండు ప్రాభావిక పరమాణువుల సంఖ్యల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:2

2. ✖ 4:1

3. ✖ 1:4

4. ✔ 2:1

Chemistry - Question 142

Original paper page 108; original question and option regions

A cubic lattice has A atoms at the body center, B atoms at the corners, C atoms at half of the face centers. The formula of the lattice is

ఒక ఘన జాలకంలో A పరమాణువులు అంతః కేంద్రంలో, B పరమాణువులు మూలలలో C పరమాణువులు సగం ఫలక కేంద్రాలను ఆక్రమించుకొన్నాయి. జాలకం ఫార్ములా

Options :

1. ✖ ABC_2

2. ✖ AB_2C_4

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions



Chemistry - Question 143

Original paper page 109; original question and option regions

The molality and molarity of a solution of a glucose in water which is labeled as 10% (w/w) are respectively (density of solution = 1.2 g mL^{-1})

నీటిలో గ్లూకోజ్ ఉన్న దావణాన్ని 10% (w/w) గా సూచించారు. ఆ ద్రావణం మొలాలిటీ, మొలారిటీలు వరుసగా (ద్రావణం సాంద్రత = 1.2 g mL^{-1})

Options :

1. ✗ 0.57m, 0.517M

2. ✗ 0.67m, 0.617M

3. ✓ 0.617m, 0.67M

4. ✗ 0.517m, 0.57M

Chemistry - Question 144

Original paper page 110; original question and option regions

1.8 g of glucose (molar mass 180 g mol^{-1}) is dissolved in 0.1 kg of water. The freezing point of the solution (in $^{\circ}\text{C}$) is

(K_f for water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

1.8 గ్రామ్ గ్లూకోజ్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 180 g mol^{-1})ను 0.1 kg ల నీటిలో కరిగించారు. ద్రావణం ఘనీభవన స్థానం ($^{\circ}\text{C}$ లలో) (నీటికి K_f విలువ $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$).

Options :

1. ✖ +0.186

2. ✖ -0.372

3. ✔ -0.186

4. ✖ +0.372

The energy conversion involved in a galvanic cell is

గాల్వనిక్ ఘటం లో జరిగే శక్తి మార్పు

Options :

Chemical energy to mechanical energy

రసాయన శక్తి, యాంత్రిక శక్తిగా మారడం

1. ✖

Chemical energy to electrical energy

రసాయన శక్తి, విద్యుత్ శక్తిగా మారడం

Electrical energy to chemical energy

విద్యుత్ శక్తి, రసాయన శక్తిగా మారడం

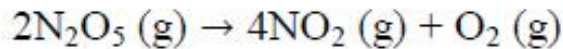
Electrical energy to thermal energy

విద్యుత్ శక్తి, ఉష్ణ శక్తిగా మారడం

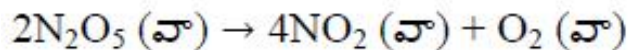
Chemistry - Question 146

Original paper page 111; original question and option regions

If the rate of disappearance of N_2O_5 in the following reaction is $1.2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, the rate of production of NO_2 (in $\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$) is



క్రింది చర్యలో N_2O_5 వినియోగం రేటు $1.2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయినచో NO_2 ఏర్పడిన రేటు ($\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ లలో)



Options :

1. ✖ 1.2×10^{-5}

2. ✖ 3.6×10^{-5}

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

$$2.4 \times 10^{-5}$$

$$4.8 \times 10^{-5}$$

Assertion (B) :- Finely divided charcoal can act as an adsorbent

Reason (R): - Finely divided material has small surface area

నిశ్చితం (A): అతిసూక్ష్మ విభాజిత చార్కోల్ (మసిబొగ్గు) అధిశోషకంగా పని చేస్తుంది.

కారణం (B): అతిసూక్ష్మ విభాజిత పదార్థాలకు తక్కువ ఉపరితలం ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

1. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైనవి వివరణ.

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✖ A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైనవి వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✔ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✖ A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

The correct statements with respect to dialysis of colloidal solution are

- I. Colloidal particles can pass through the membrane
- II. Animal bladder can be used as membrane
- III. Cellophane is not used as membrane
- IV. Ions or small molecules can diffuse through membrane into water

కొల్లాయిడ్ ద్రావణం డయాలిసిస్ కు సంబంధించిన సరైన వ్యాఖ్యలు ఏవి?

- I. కొల్లాయిడ్ కణాలు పొర ద్వారా పోగలుతాయి
- II. జంతుపటలం (బ్లాడర్) ను పొర లాగా ఉపయోగించవచ్చు
- III. సెల్లోఫాన్ ను పొరలాగా ఉపయోగించరు
- IV. అయాన్లు లేదా లఘు అణువులు పొర ద్వారా నీటిలోకి విసరిత మవుతాయి.

Options :

- ☐ I, II only
- 1. ✘ ☐ I, II మాత్రమే
- ☐ II, III only
- 2. ✘ ☐ II, III మాత్రమే
- ☐ III, IV only
- 3. ✘ ☐ III, IV మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

II, IV only

II, IV మాత్రమే

Which of the following is Indian saltpetre?

క్రింది వాటిలో ఇండియన్ సాల్ట్ పీటర్ ఏది?

Options :

1. ✖ NaNO_3

2. ✔ KNO_3

3. ✖ CsNO_3

4. ✖ $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$

In the following unbalanced reaction, the product formed is



క్రింది అసంతులిత చర్యలో ఏర్పడే క్రియాజన్యం ఏది?

Options :

1. ✓ $Na_3[Al(OH)_6]$

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



Chemistry - Question 151

Original paper page 115; original question and option regions

The outer electronic configuration of “Pd” is

“Pd” యొక్క బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఏది?

Options :

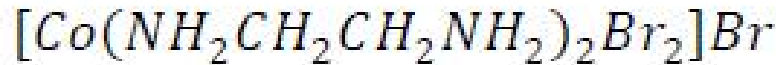
1. ✖ $4d^8 5s^2$

2. ✖ $4d^9 5s^1$

3. ✔ $4d^{10} 5s^0$

4. ✖ $4d^{10} 5s^1$

The IUPAC name of the following complex is



క్రింది సంశ్లిష్టం యొక్క IUPAC పేరు ఏది?



Options :

Bis (ethane-1, 2- diamine) dibromido cobalt (III) bromide

1. ✖

బిస్ (ఈథేన్-1, 2- డైఎమీన్) డైబ్రోమైడ్ కోబాల్ట్ (III) బ్రోమైడ్

Di (ethane-1, 2- diamine) dibromido cobalt (III) bromide

2. ✖

డై (ఈథేన్-1, 2- డైఎమీన్) డైబ్రోమైడ్ కోబాల్ట్ (III) బ్రోమైడ్

Tribromido bis (ethane-1, 2- diamine) cobalt (III)

3. ✖

ట్రైబ్రోమైడ్ బిస్ (ఈథేన్-1, 2- డైఎమీన్) కోబాల్ట్ (III)

Dibromido bis (elthylene diamine) cobalt (III) bromide

4. ✔

డైబ్రోమైడ్ బిస్ (ఇథిలీన్ డైఎమీన్) కోబాల్ట్ (III) బ్రోమైడ్

Chemistry - Question 153

Original paper page 116; original question and option regions

Which of the following is not a RNA?

క్రింది వాటిలో ఏది RNA కాదు?

Options :

1. ✖ m - RNA

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

d - RNA

t - RNA

r - RNA

Chemistry - Question 154

Original paper page 117; original question and option regions

Hydrolysis of which disaccharide in presence of enzyme maltase give glucose only?

ఎంజైమ్ మాల్టేజ్ సమక్షంలో ఏ దైశాకరైడ్ జలవిశ్లేషణ గ్లూకోజ్ను మాత్రమే ఇస్తుంది?

Options :

Sucrose

1. ✖ సూక్రోజ్

Cellulose

2. ✖ సెల్యులోజ్

Lactose

3. ✖ లాక్టోజ్

Maltose

4. ✔ మాల్టోజ్

S_N1 reactions are generally carried out in which type of the solvents?

S_N1 చర్యలు సాధారణంగా ఏ రకమైన ద్రావణులలో జరుపుతారు?

Options :

Polar aprotic solvent

1. ✖ ద్రువ ఎప్రోటిక్ ద్రావణులు

Non polar aprotic solvent

2. ✖ అద్రువ ఎప్రోటిక్ ద్రావణులు

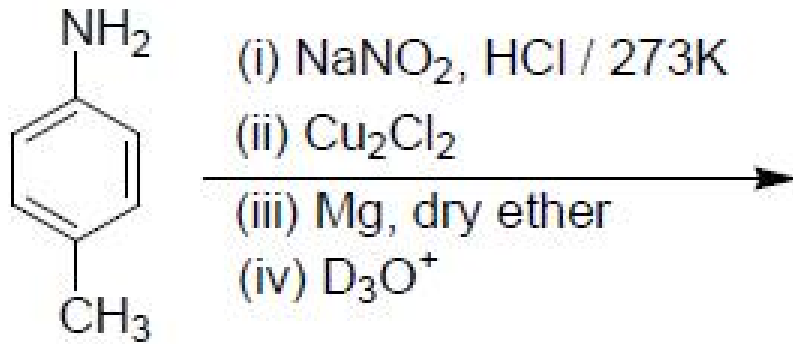
Polar protic solvent

3. ✔ ద్రువ ప్రోటిక్ ద్రావణులు

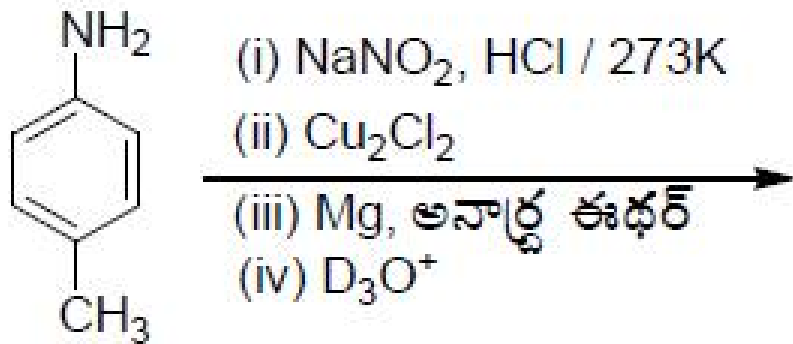
Non polar protic solvent

4. ✖ అద్రువ ప్రోటిక్ ద్రావణులు

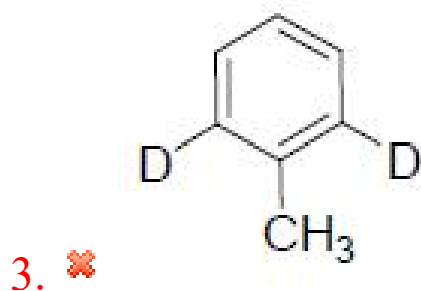
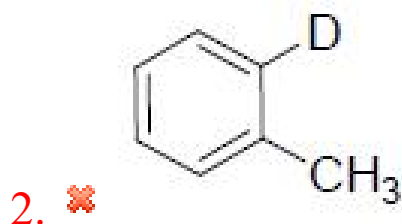
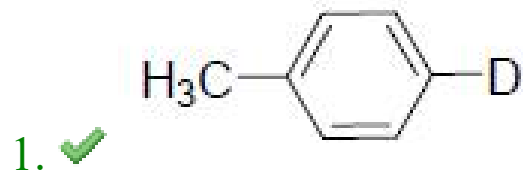
Identify the major product formed from the following



క్రింది దానిలో ఏర్పడిన ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.

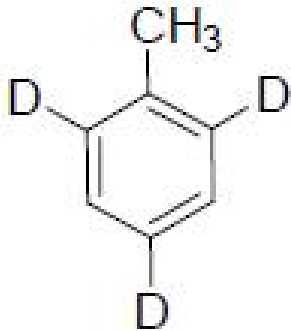


Options :



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 157

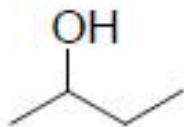
Original paper page 120; original question and option regions

Identify the correct trend of acidic strength for the given alcohols

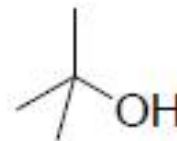
ఇచ్చిన ఆల్కహాల్ ల సరైన అమ్లత్వ క్రమాన్ని గుర్తించండి.



(i)



(ii)



(iii)

Options :

1. ✖ (i) > (iii) > (ii)

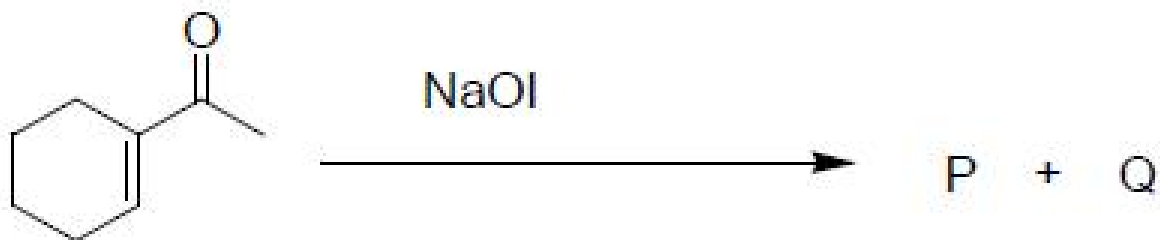
2. ✔ (i) > (ii) > (iii)

3. ✖ (iii) > (i) > (ii)

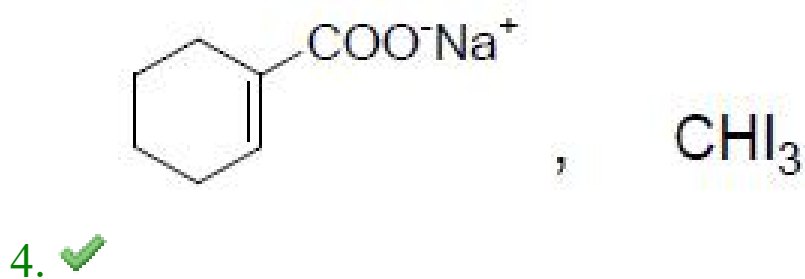
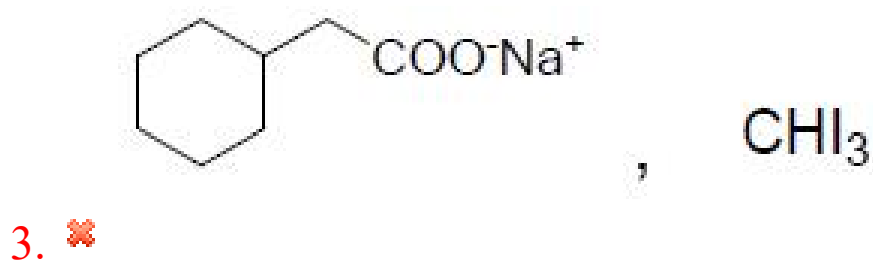
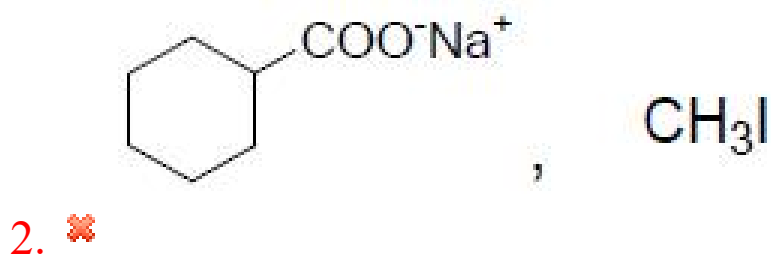
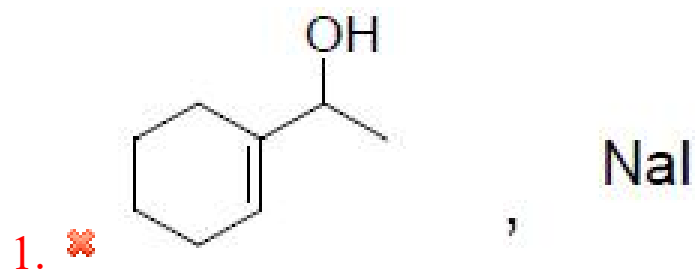
4. ✖ (iii) > (ii) > (i)

Identify P and Q respectively of the following reaction

క్రింది చర్యలోని P మరియు Q లను వరుసగా గుర్తించండి.



Options :



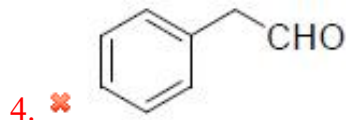
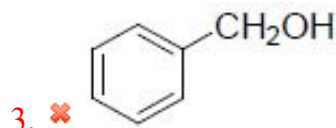
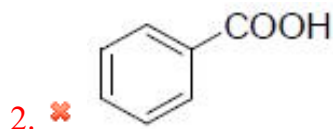
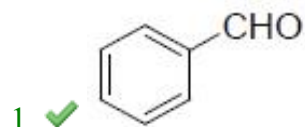
Chemistry - Question 159

Original paper page 122; original question and option regions

Which of the following can undergo disproportionation reaction on heating with Conc. Alkali?

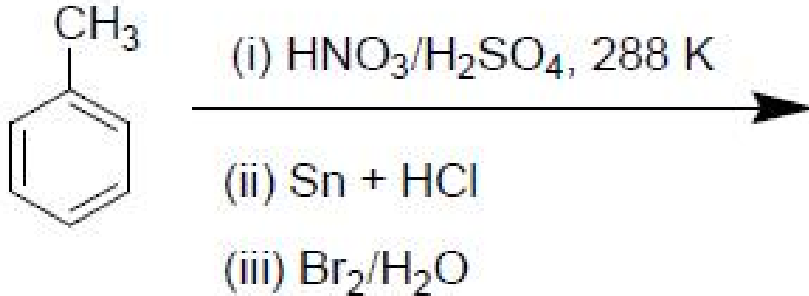
క్రింది వాటిని గాఢ క్షారంతో వేడి చేస్తే ఏది స్వయం ఆక్సీకరణం, క్షయకరణంకు లోనవుతుంది?

Options :



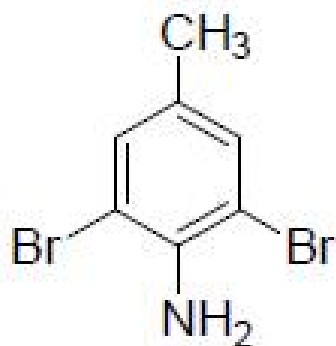
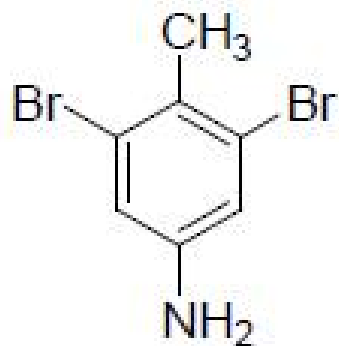
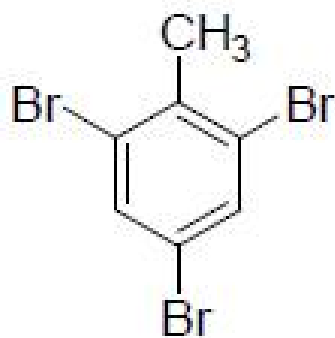
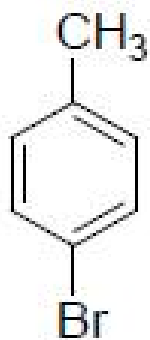
Identify the major product from the following reaction sequence

క్రింది చర్యక్రమంలోని ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి?



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 96; original question and option regions

Work function (W_0) values of six metals (in eV) are given below:

Li	Mg	Cu	Ag	K	Na
2.42	3.7	4.8	4.3	2.25	2.3

How many of the above metals do not eject the electrons when they are made to strike with radiation of wavelength 400 nm?

$$(h=6.62 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

ఆరు లోహాల పని ప్రమేయం (W_0) విలువలు (eV లలో) క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

Li	Mg	Cu	Ag	K	Na
2.42	3.7	4.8	4.3	2.25	2.3

400 nm తరంగ దైర్ఘ్యం గల వికిరణంతో పై లోహాలను ఉద్యోతనం చేసినప్పుడు ఎన్ని లోహాలనుండి ఎలక్ట్రాన్లు బహిర్గతం కావు?

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

5

Chemistry - Question 122

Original paper page 97; original question and option regions

The work function of a metal M is 6.3 eV. The wave length of the incident radiation required to just eject the electrons from its surface (in nm) is

M అను లోహం యొక్క పని ప్రమేయం 6.3 eV. దాని ఉపరితలం నుంచి ఎలక్ట్రాన్లను విడుదల చేయటానికి అవసరమయ్యే వికిరణం తరంగ దైర్ఘ్యం (nm లలో)

Options :

1. ✖ 102
2. ✖ 330
3. ✔ 197
4. ✖ 310

Chemistry - Question 123

Original paper page 97; original question and option regions

In which of the following, elements are correctly arranged in the decreasing order of their second ionization enthalpies.

క్రింది వాటిలో దేనియందు మూలకాలు వాటి ద్వితీయ అయనీకరణ ఎంథాల్పీలు తగ్గే క్రమంలో సరిగ్గా అమర్చబడ్డాయి.

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$O > F > N > C$

$N > O > F > C$

$F > O > N > C$

$C > N > O > F$

Identify the element which has highest second ionization enthalpy

అత్యధిక ద్వితీయ అయనీకరణ ఎంథాల్పి గల మూలకాన్ని గుర్తించుము.

Options :

Carbon

1. ✖ కార్బన్

Phosphorus

2. ✖ ఫాస్ఫరస్

Nitrogen

3. ✖ నైట్రోజన్

Oxygen

4. ✔ ఆక్సిజన్

Chemistry - Question 125

Original paper page 99; original question and option regions

The general formula of the compound formed when a metal (M) of group – 1 reacts with non metal (x) of group – 16 is

గ్రూప్ – 1 కు చెందిన లోహం (M), గ్రూప్ – 16 కు చెందిన అలోహం (x) తో చర్య నొందినప్పుడు ఏర్పడే సమ్మేళనం సాధారణ ఫార్ములా

Options :

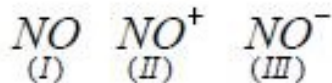


Chemistry - Question 126

Original paper page 99; original question and option regions

Arrange the following species in the decreasing order of their bond orders.

క్రింది జాతులను వాటి బంధ క్రమంలు తగ్గే క్రమం లో అమర్చుము



Options :

1. ✖ (I) > (II) > (III)

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$(II) > (I) > (III)$$

$$(II) > (III) > (I)$$

$$(III) > (II) > (I)$$

Chemistry - Question 127

Original paper page 100; original question and option regions

20 mL of gas A and 10 mL of gas B diffuses through a porous membrane separately in 1 minute. If the vapor density of B is X, what is the vapor density of A?

ఒక సచ్చిద్ర పొర గూండా 20 mL ల వాయువు A మరియు 10 mL ల వాయువు B వేరు వేరుగా 1 నిమిషంలో వ్యాపనం చెందుతాయి. B యొక్క బాష్ప సాంద్రత x అయితే, A యొక్క బాష్ప సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $2x$

2. ✖ $4x$

3. ✔ $\frac{x}{4}$

4. ✖ $\frac{x}{2}$

Match the following

List –I (Type of reaction)

- A Combination reaction
- B Decomposition reaction
- C Disproportionation reaction
- D Displacement reaction

List – II (unbalanced equation)

- i) $\text{AgNO}_3 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{AgCl} + \text{Ca(NO}_3)_2$
- ii) $\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^-$
- iii) $\text{Mg} + \text{N}_2 \longrightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$
- iv) $\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{KCl} + \text{O}_2$

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా – I (చర్య రకము)

- A సంయోగ చర్య
- B వియోగ చర్య
- C అననుపాత చర్య
- D స్థాన భ్రంశ చర్య

జాబితా – II (తుల్యము చేయని సమీకరణము)

- i) $\text{AgNO}_3 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{AgCl} + \text{Ca(NO}_3)_2$
- ii) $\text{Cl}_2 \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^-$
- iii) $\text{Mg} + \text{N}_2 \longrightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2$
- iv) $\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{KCl} + \text{O}_2$

Options :

1. ✖ A – (iii); B- (ii); C – (iv); D- (i)

2. ✖ A – (i); B- (iv); C – (ii); D- (iii)

3. ✖ A – (i); B- (ii); C – (iii); D- (iv)

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

A – (iii); B- (iv); C – (ii); D- (i)

Chemistry - Question 129

Original paper page 102; original question and option regions

If the total electricity required to deposit 1 mole of a metal M is equal to that of 10.7 amperes of current for 10 hours. The equivalent weight of the metal is (atomic weight = M u)

1 మోల్ లోహం M ను పూర్తిగా నిక్షిప్తం గావించుటకు కావలసిన మొత్తం విద్యుత్ 10.7 ఆంపియర్ల కరెంట్ ను 10 గంటల పాటు పంపించిన దానికి సమానమైతే, లోహపు తుల్యాంక భారం ఎంత? (పరమాణు భారం = M u).

Options :

1. ✗ M
2. ✗ $M/2$
3. ✗ $M/3$
4. ✓ $M/4$

Identify the correct statements from the following.

(i). For adiabatic process, $\Delta U = W_{\text{adiabatic}}$

(ii). Work is a path function.

(iii). Volume is an extensive property.

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి.

(i). స్థిరోష్ణక ప్రక్రియకు, $\Delta U = W_{\text{స్థిరోష్ణక}}$

(ii). పని ఒక పథ ప్రమేయం

(iii). ఘనపరిమాణం ఒక విస్తార ధర్మం

Options :

1. ✓ i, ii, iii

i, iii only

2. ✗ i, iii మాత్రమే

ii, iii only

3. ✗ ii, iii మాత్రమే

i, ii only

4. ✗ i, ii మాత్రమే

Chemistry - Question 131

Original paper page 104; original question and option regions

The standard molar enthalpy of vaporisation ($\Delta_{\text{vap}}H^\circ$) of A, B and C liquids is 23.3, 41 and 29 kJ mol⁻¹ respectively. The correct order of dipole-dipole attractive forces in these liquids is:

A, B మరియు C ద్రవాల ప్రమాణ మోలార్ భాష్పీభవన ఎంథాల్పీలు వరుసగా 23.3, 41 మరియు 29 kJ mol⁻¹. ఈ ద్రవాలలో ద్విధ్రువ - ద్విధ్రువ ఆకర్షణ బలాల సరియైన క్రమము ఏది?

Options :

1. ✓ B > C > A
2. ✗ B > A > C
3. ✗ A > C > B
4. ✗ A > B > C

Chemistry - Question 132

Original paper page 104; original question and option regions

At 25°C , the solubility product of MCl is 1×10^{-10} . What is its molar solubility in 0.1 M NaCl solution at same temperature?

25°C వద్ద MCl యొక్క ద్రావాణీయత లబ్ధం 1×10^{-10} . అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద, 0.1 M NaCl ద్రావణంలో దాని మోలార్ ద్రవణీయత ఎంత ?

Options :

1. ✖ 0.1 M

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

0.05 M

10^{-9} M

10^{-5} M

Chemistry - Question 133

Original paper page 105; original question and option regions

The solubility products of NiS, ZnS, CdS and HgS are 4.7×10^{-5} , 1.6×10^{-24} , 8×10^{-27} and 4×10^{-53} respectively. An aqueous solution contains Ni^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} , and Hg^{2+} of equal concentration. H_2S gas was passed into this solution very slowly. The first and the last ions that precipitate as sulphides are respectively

T(K) వద్ద NiS, ZnS, CdS మరియు HgS ల ద్రావణీయతా లబ్ధం వరుసగా 4.7×10^{-5} , 1.6×10^{-24} , 8×10^{-27} మరియు 4×10^{-53} . ఒక జల ద్రావణంలో సమాన గాఢతలు గల Ni^{2+} , Zn^{2+} , Cd^{2+} , మరియు Hg^{2+} లున్నాయి. ఈ ద్రావణంలోనికి H_2S వాయువును నెమ్మదిగా పంపించారు. మొదటగా మరియు చివరగా అవక్షేపం చెందు అయాన్ లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. ✖ Ni^{2+} , Hg^{2+}
2. ✖ Hg^{2+} , Cd^{2+}
3. ✖ Zn^{2+} , Hg^{2+}
4. ✔ Hg^{2+} , Ni^{2+}

Match the following:

List – I

(Type of hydride)

- A) Electron precise
- B) Saline
- C) Electron deficient
- D) Electron rich

List – II

(Example)

- i) SiH_4
- ii) H_2O
- iii) MgH_2
- iv) B_2H_6

క్రింది వాటిని జత పరుచుము

జాబితా – I

(హైడ్రైడ్ రకం)

- A) ఎలెక్ట్రాన్ లు కచ్చితంగా గల
- B) సెలైన్
- C) ఎలెక్ట్రాన్ న్యూనత గల
- D) ఎలెక్ట్రాన్ అధికంగా గల

జాబితా – II

(ఉదాహరణ)

- i) SiH_4
- ii) H_2O
- iii) MgH_2
- iv) B_2H_6

Options :

1. ✖ A – (ii) , B – (iii) , C – (i) , D – (iv)

2. ✔ A – (i) , B – (iii) , C – (iv) , D – (ii)

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

A – (iv) , B – (ii) , C – (iii) , D – (i)

A – (ii) , B – (i) , C – (iv) , D – (iii)

Chemistry - Question 135

Original paper page 107; original question and option regions

Hydration enthalpy of which of the following ions is highest?

క్రింది వాటిలో ఏ అయాన్ కు హైడ్రేషన్ (సార్థీ కరణ) ఎంథాల్పీ గరిష్ఠం.

Options :

1. ✓ Mg^{2+}

2. ✗ Na^+

3. ✗ Ca^{2+}

4. ✗ K^+

Identify the correct statements from the following:

- (a) Alkali metals are strong reducing agents.
- (b) KO_2 is a diamagnetic oxide.
- (c) Lithium chloride exists as $\text{LiCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి.

- (a) క్షార లోహాలు బలమైన క్షయకరణ కారకాలు.
- (b) KO_2 ఒక డయా అయస్కాంత ఆక్సైడ్.
- (c) లిథియమ్ క్లోరైడ్, $\text{LiCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ గా ఉంటుంది.

Options :

- a, b only
- 1. ✖ a, b మాత్రమే
- a, c only
- 2. ✔ a, c మాత్రమే
- b, c only
- 3. ✖ b, c మాత్రమే
- a, b, c
- 4. ✖ a, b, c

Chemistry - Question 137

Original paper page 109; original question and option regions

Aluminium chloride in acidified aqueous solution gives a complex ion 'X'. The hybridization of central atom in X is

అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఆమ్లీకృత జల ద్రావణంలో 'X' అను సంశ్లిష్ట అయాన్ ను ఏర్పరుస్తుంది.

'X' నందు కేంద్ర పరమాణువు సంకరీకరణ స్థితి

Options :

1. ✖ sp^3
2. ✖ sp^2d
3. ✖ d^2sp^3
4. ✔ sp^3d^2

Chemistry - Question 138

Original paper page 109; original question and option regions

Bond enthalpy of Ge-Ge bond is 260 kJ mol^{-1} . The bond enthalpies of Si-Si and Sn-Sn bonds in kJ mol^{-1} are respectively,

Ge-Ge బంధం యొక్క బంధ ఎంథాల్పి 260 kJ mol^{-1} . Si-Si, Sn-Sn బంధాల, బంధ ఎంథాల్పిలు kJ mol^{-1} లలో వరుసగా

Options :

1. ✖ 240, 270

2. ✖ 297, 297

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

297, 240

200, 348

Chemistry - Question 139

Original paper page 110; original question and option regions

Identify the molecules which have sp - hybridized carbon(s) from the list given under.

- I. Ethane nitrile, II. Buta-1, 3 – diene, III. Propa-1, 2-diene,
IV. Ethyne V. Benzene

క్రింద ఇచ్చిన లిస్ట్ లో sp - సంకీకరణ స్థితిలో గల కార్బన్ (లు) గల అణువులు.

- I. ఈథేన్ నైట్రైల్, II. బ్యూటా -1, 3 – డైయిన్, III.. ప్రొప -1, 2- డైఈన్,
IV. ఈథైన్, V. బెంజీన్

Options :

I, II, III only

1. ✖ I, II, III మాత్రమే

II, III, IV only

2. ✖ II, III, IV మాత్రమే

III, IV, V only

3. ✖ III, IV, V మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

I, III, IV only

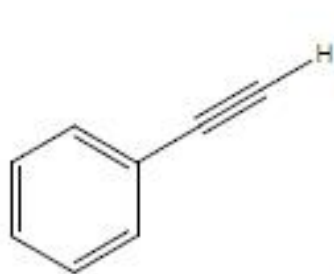
I, III, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 140

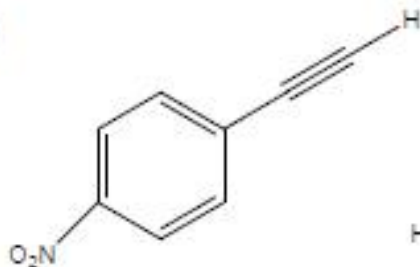
Original paper page 111; original question and option regions

The decreasing order of acidic nature of the following compounds is

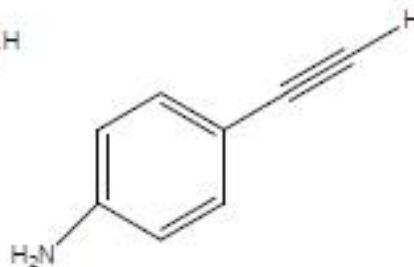
క్రింది సమ్మేళనాల ఆమ్ల స్వభావం తగ్గే క్రమం



I



II



III

Options :

1. ✗ III > II > I

2. ✗ II > III > I

3. ✓ II > I > III

4. ✗ I > III > II

Chemistry - Question 141

Original paper page 112; original question and option regions

The density of Na is 0.613 g cm^{-3} . If the edge length of unit cell of Na is $5\text{\AA}$, the effective number of atoms of Na per unit cell is (Atomic weight of Na = 23 u)

Na యొక్క సాంద్రత 0.613 g cm^{-3} . Na యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు $5\text{\AA}$ అయితే, ఒక యూనిట్ సెల్ లో నున్న ప్రాభావిక Na పరమాణువుల సంఖ్య ఎంత?

(Na పరమాణు భారం = 23 u)

Chemistry - Question 142

Original paper page 112; original question and option regions

Ag crystallizes in fcc lattice. What is the total number of tetrahedral voids present in 540 g of Ag metal? (N_A = Avagadro number; Ag atomic weight = 108 g mol^{-1})

Ag fcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందును. 540 g ల Ag లోహంలోనున్న మొత్తం టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాల సంఖ్య ఎంత? (N_A = అవగాడ్రో సంఖ్య; Ag పరమాణు భారం = 108 g mol^{-1})

Options :

1. ✖ $10 N_A$

2. ✖ $20 N_A$

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

$40 N_A$

$60 N_A$

Chemistry - Question 143

Original paper page 113; original question and option regions

3.1 g of a compound, 'X' (molar mass = 62 g mol^{-1}) is dissolved in 19.5 g of other compound, Y (molar mass = 78 g mol^{-1}). The ratio of mole fractions of X and Y in the solution is

3.1 గ ఒక సమ్మేళనం, X (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 62 g mol^{-1}) ను 19.5 గ ల మరొక సమ్మేళనం, Y (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 78 g mol^{-1}) లో కరిగించబడింది. ద్రావణంలో X, Y మోల్ భాగాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:5

2. ✗ 5:1

3. ✗ 4:1

4. ✗ 1:4

For which of the following liquid mixtures $\Delta_{mix}H = 0$ and $\Delta_{mix}V = 0$?

క్రింది ఏ ద్రవ మిశ్రమాలకు $\Delta_{mix}H = 0$ and $\Delta_{mix}V = 0$

Options :

ethyl chloride, ethyl bromide

1. ✓ ఇథైల్ క్లోరైడ్, ఇథైల్ బ్రోమైడ్

ethanol, acetone

2. ✗ ఇథానోల్, ఎసిటోన్

phenol, aniline

3. ✗ ఫీనోల్, ఎనిలీన్

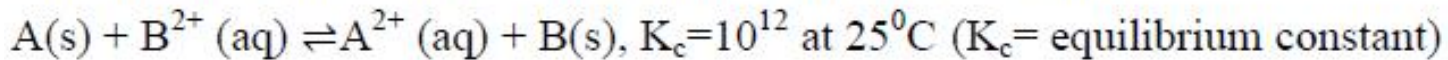
chloroform, acetone

4. ✗ క్లోరోఫామ్, ఎసిటోన్

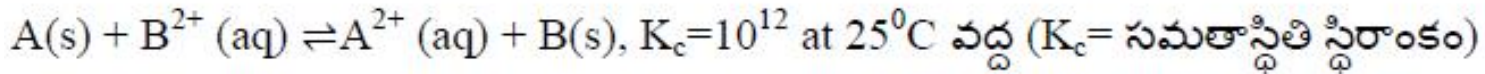
Chemistry - Question 145

Original paper page 114; original question and option regions

The standard Gibbs energy (ΔG^0) for the following reaction is



క్రింది చర్యకు ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి (ΔG^0)



Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

-150 kJ

-96.80 kJ

- 68.47 kJ

-100 kJ

Chemistry - Question 146

Original paper page 116; original question and option regions

What is the concentration (in mol L^{-1}) of the product after 20 s in the following reaction.

Given that $A \rightarrow 3 B$, $\text{rate} = k[A]^0$

Time(s)	Concentration of the reactant (mol L^{-1})
0	0.1
15	0.05
20	$0.1-x$

క్రింది చర్యలో $A \rightarrow 3 B$, రేటు = $k[A]^0$

20 సెకన్ల తర్వాత ఏర్పడే క్రియాజన్యం గాఢత (mol L^{-1} లలో) ఎంత?

కాలం (సెకన్లలో)	క్రియాజనకం గాఢత (mol L^{-1})
0	0.1
15	0.05
20	$0.1-x$

Options :

1. ✖ 6.6×10^{-2}
2. ✖ 1.32×10^{-1}
3. ✔ 1.98×10^{-1}
4. ✖ 2.2×10^{-2}

Chemistry - Question 147

Original paper page 117; original question and option regions

Freundlich adsorption isotherm fails at which of the following condition?

క్రింది ఏ పరిస్థితి వద్ద ఫ్రౌయిండ్లిష్ అధిశోషణ సమోష్ట రేఖ వర్తించదు.

Options :

1. ✖ High temperature
అధిక ఉష్ణోగ్రత

2. ✖ Low temperature
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత

3. ✔ High Pressure
అధిక పీడనం

4. ✖ Low pressure
అల్ప పీడనం

Chemistry - Question 148

Original paper page 117; original question and option regions

The no. of positively and negatively charged sols respectively in the following are

క్రింది సాల్స్ లో ధనావేశ మరియు రుణావేశ సాల్ ల సంఖ్య వరుసగా

TiO_2 , blood, CdS , Cu, Ag, Clay, SiO_2 , Fe_2O_3 .

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

5, 3

3, 5

6, 2

4, 4

Chemistry - Question 149

Original paper page 118; original question and option regions

Arrange the following oxides in correct order of their acidic character.

క్రింది ఆక్సైడ్ లను వాటి సరైన ఆమ్ల స్వభావ క్రమంలో అమర్చండి.



I II III IV

Options :

1. ✗ I > III > II > IV

2. ✓ III > I > II > IV

3. ✗ IV > II > I > III

4. ✗ III > I > IV > II

Chemistry - Question 150

Original paper page 119; original question and option regions

Which of the following represents correct order of oxidizing power of halogens with water

క్రింది వాటిలో ఏది నీటితో హలోజన్ల ఆక్సికరణ సామర్థ్యం సరైన క్రమాన్ని సూచిస్తుంది?

Options :

1. ✖ $I_2 > Br_2 > Cl_2 > F_2$

2. ✖ $Cl_2 > F_2 > Br_2 > I_2$

3. ✖ $F_2 > Cl_2 > I_2 > Br_2$

4. ✔ $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

Chemistry - Question 151

Original paper page 119; original question and option regions

Which of the following elements are not regarded as transition elements?

క్రింది ఏ మూలకాలను పరివర్తన మూలకాలుగా పరిగణించరు?

Options :

1. ✓ Zn, Cd, Hg

2. ✗ Cu, Zn, Hg

3. ✗ Ag, Zn, Hg

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

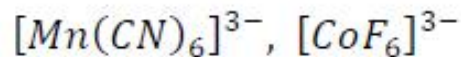
Ag, Cd, Hg

Chemistry - Question 152

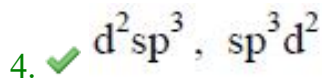
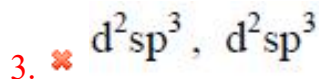
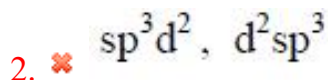
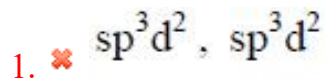
Original paper page 120; original question and option regions

The hybridization of metals involved in the following complexes, respectively are

క్రింది సంక్లిష్టాలలో లోహాలు పాల్గొన్న సంకరీకరణాలు వరుసగా



Options :



Chemistry - Question 153

Original paper page 120; original question and option regions

Hydrolysis of nucleic acid gives nitrogenous base sugar and _____

న్యూక్లియిక్ ఆమ్లం జలవిశ్లేషణలో నైట్రోజనస్ క్షారం, చక్కెర మరియు _____ లను ఇస్తుంది.

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

Sulphuric acid

సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

Phosphorous acid

ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం

Sulphurous acid

సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం

Phosphoric acid

పాస్ఫారిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 154

Original paper page 121; original question and option regions

Sugar present in DNA is

DNA లో ఉన్న చక్కెర ఏది ?

Options :

β -D - 2- ribose

1. ✖ β -D -2- రైబోజ్

β - D - 2- deoxyribose

2. ✔ β - D - 2- డీఆక్సీరైబోజ్

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

α - D - 2 - ribose

α - D - 2 - రైబోజ్

α - D - 2 - deoxyribose

α - D - 2 - డీఆక్సీరైబోజ్

Chemistry - Question 155

Original paper page 122; original question and option regions

The rate of reaction of t-butyl bromide and NaOH in water depends on the concentration of

నీటిలో t- బ్యుటైల్ బ్రోమైడ్ మరియు NaOH ల చర్యవేగం దేని గాఢత పై ఆధారపడుతుంది?

Options :

Both t- butyl bromide & NaOH

1. ✖ t- బ్యుటైల్ బ్రోమైడ్, NaOH రెండింటిపై

2. ✖ NaOH

Independent of concentration

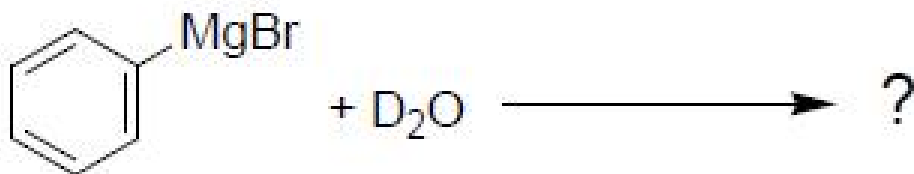
3. ✖ గాఢతపై ఆధారపడదు

t-butyl bromide

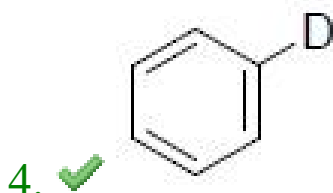
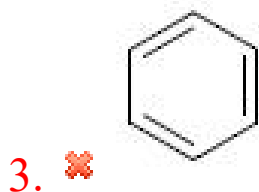
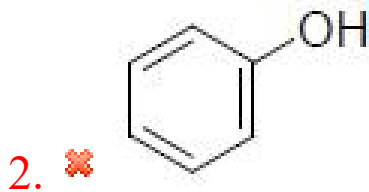
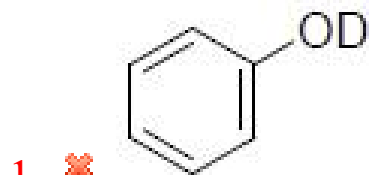
4. ✔ t- బ్యుటైల్ బ్రోమైడ్

The product formed in the given reaction is

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యం ఏది?



Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 124; original question and option regions

Which of the following reactions takes places when tertiary butanol passed over heated copper at 573 K.?

టెర్టియరీ బ్యుటనోల్ ను 573K కు వేడి చేసిన కాపర్ మీదికి పంపితే, క్రింది వాటిలో ఏ చర్య జరుగుతుంది?

Options :

Dehydrogenation reaction

1. ✖ డిహైడ్రోజనీకరణ చర్య

Dehydration reaction

2. ✔ నిర్జలీకరణ చర్య

Oxidation reaction

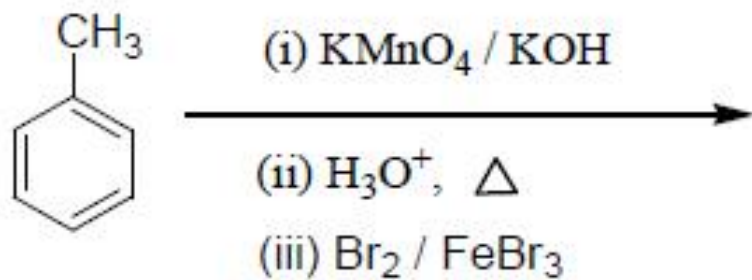
3. ✖ ఆక్సీకరణ చర్య

Addition reaction

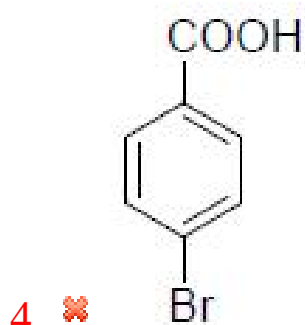
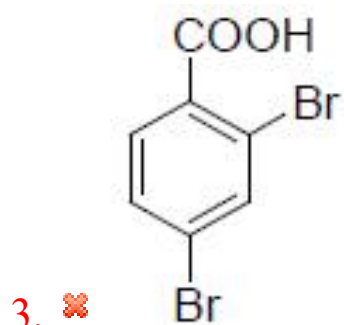
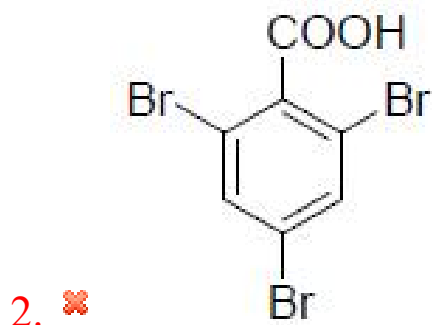
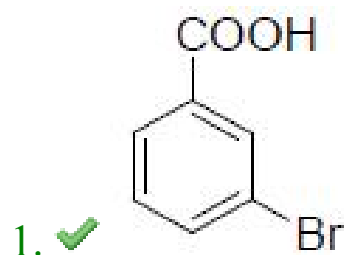
4. ✖ సంకలన చర్య

Identify the major product from the following reaction sequence.

క్రింది చర్య క్రమాల నుండి ఏర్పడే ప్రధాన క్రియాజన్యాన్ని గుర్తించండి.



Options :



With reference to the carbonyl group which statement(s) is/are correct?

- a) Carbonyl Carbon is electrophilic
- b) Carbonyl Carbon is nucleophilic
- c) Carbonyl Oxygen is electrophilic
- d) Carbonyl Oxygen is nucleophilic

కార్బోనైల్ గ్రూప్ కు సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్య/లు ఏది?

- a) కార్బోనైల్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్
- b) కార్బోనైల్ కార్బన్ న్యూక్లియోఫిలిక్
- c) కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్
- d) కార్బోనైల్ ఆక్సిజన్ న్యూక్లియోఫిలిక్

Options :

1. ✓ a, d

2. ✗ b, c

b only

3. ✗ b మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

c only

c మాత్రమే

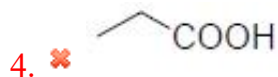
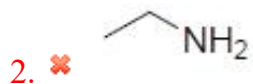
Chemistry - Question 160

Original paper page 127; original question and option regions

Hydrolysis of the minor product formed from the reaction of 1-Bromo propane and ethanolic KCN given

1 - బ్రోమోప్రోపేన్ మరియు ఇథనాలిక్ KCN చర్య లో ఏర్పడిన అల్ప (minor) ఉత్పన్నాన్ని జలవిశ్లేషణం గావించగా వచ్చేది.

Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 93; original question and option regions

The sum of electrons present in all sub shells of an atom with m_s value of $+\frac{1}{2}$ for $n=4$ and m_s value of $-\frac{1}{2}$ for $n=3$ is

ఒక పరమాణువులో m_s విలువ $+\frac{1}{2}$ తో $n=4$ కక్ష్యలోని m_s విలువ $-\frac{1}{2}$ తో $n=3$ కక్ష్యలోని మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 25

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

16

09

32

Chemistry - Question 122

Original paper page 94; original question and option regions

The radius of the first orbit of Li^{2+} is $X \overset{\circ}{A}$. The radius of the third orbit of He^+ (in $\overset{\circ}{A}$) is

Li^{2+} మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం $X \overset{\circ}{A}$. He^+ లో మూడవ కక్ష్య వ్యాసార్థం ($\overset{\circ}{A}$ లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{18}{2}x$

2. ✖ $\frac{18}{3}x$

3. ✖ $\frac{27}{4}x$

4. ✔ $\frac{27}{2}x$

Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

The electronic configuration which is associated with highest first ionisation enthalpy is:

గరిష్ట ప్రథమ అయనీకరణ ఎంథాల్పి ఏ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసంతో అనుబంధమై ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$

2. ✔ $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$

3. ✖ $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$

4. ✖ $[\text{Ne}] 3s^2 3p^1$

Chemistry - Question 124

Original paper page 95; original question and option regions

Which of the following element has two electrons in Q shell in its ground state?

భూస్థితిలో క్రింది ఏమూలకంలో Q కర్పరం నందు రెండు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ Ba

2. ✔ Ra

3. ✖ La

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 96; original question and option regions

If the bond order of CO is x, the bond order of O_2^{2-} ion is

CO బంధ క్రమం x అయిన, O_2^{2-} అయాన్ బంధ క్రమం

Options :

1. ✗ x

2. ✗ $x/2$

3. ✓ $x/3$

4. ✗ $2x$

Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

As per molecular orbital theory the pair of molecules which do not exist is

అణు ఆర్బిటాళ్ళ సిద్ధాంతం ప్రకారం లభ్యం కాని అణువులు జంట

Options :

1. ✖ Li_2, B_2

2. ✖ He_2, C_2

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 127

Original paper page 97; original question and option regions

What is the density of one mole of He (molar mass = 4 g mol^{-1}) at 300 K and a pressure of 0.82 atm? ($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

300 K, 0.82 atm పీడనం వద్ద 1 మోల్ He (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 4 g mol^{-1}) సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $1.33 \times 10^{-2} \text{ g mL}^{-1}$

2. ✖ $1.33 \times 10^{-2} \text{ g L}^{-1}$

3. ✔ $1.33 \times 10^{-1} \text{ g L}^{-1}$

4. ✖ $1.33 \times 10^{-1} \text{ g mL}^{-1}$

Observe the following reaction



The equivalent wt. of HNO_3 is

(molar mass of $\text{HNO}_3 = M$)

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము.



HNO_3 తుల్యంక భారం

(HNO_3 మోలార్ భారం = M)

Options :

1. ✓ M

2. ✗ $\frac{M}{4}$

3. ✗ $\frac{M}{2}$

4. ✗ $\frac{M}{5}$

Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

If 5 amperes of current is passed for 193 seconds through a solution containing Copper salt, 0.32 g of copper is deposited. What is the oxidation state of the Cu in the salt?

Cu లవణం గుండా 5 ఆంపియర్ల విద్యుత్తును 193 సెకన్ల పాటు పంపించగా 0.32 గ్రాం ల కాపర్ నిక్షిప్తమయింది. లవణంలో Cu ఆక్సీకరణ స్థితి ఎంత?

Options :

1. ✓ +2

2. ✗ +1

3. ✗ +3

4. ✗ $+\frac{3}{2}$

Chemistry - Question 130

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the followings is not a state function?

క్రింది వాటిలో ఏది స్థితి ప్రమేయం కాదు.

Options :

Internal Energy

ఆంతరిక శక్తి

1. ✖

Work

2. ✔ పని

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Enthalpy

ఎంథాల్పి

Entropy

ఎంట్రోపి

Calculate $\Delta_r H$ (kJ mol^{-1}) of the following reaction



Molecule	$\Delta_f H^0$ (kJ mol^{-1})
----------	---

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$	-280
---	------

$\text{CO}_2(\text{g})$	-400
-------------------------	------

$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-290
--------------------------------	------

క్రింది చర్యకు $\Delta_r H$ (kJ mol^{-1} లలో)ను లెక్కించుము.



అణువు	$\Delta_f H^0$ (kJ mol^{-1})
-------	---

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$	-280
---	------

$\text{CO}_2(\text{g})$	-400
-------------------------	------

$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-290
--------------------------------	------

Options :

1. ✖ -1950

2. ✖ -1100

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

-1390

-700

Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

K_P/K_C for the reaction at T(K) is $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$

T(K) వద్ద $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)$ చర్యకు K_P/K_C విలువ

Options :

1. ✖ $\sqrt{RT}$

2. ✖ $2RT$

3. ✖ RT

4. ✔ $1/\sqrt{RT}$

Chemistry - Question 133

Original paper page 102; original question and option regions

Statement A :- pH of buffer increases with increasing temperature.

Statement B:- The value of K_W of water decreases with decreasing temperature.

వ్యాఖ్య A :- ఉష్ణోగ్రతను పెంచినప్పుడు ఒక బఫర్ pH పెరుగుతుంది.

వ్యాఖ్య B :- ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించినప్పుడు నీటి K_W తగ్గుతుంది.

Options :

A is correct, but B is wrong.

1. ✖ A సరియైనది కాని B సరియైనది కాదు.

Both A and B are correct

2. ✔ A మరియు B రెండూ సరియైనవి.

Both A and B are wrong

3. ✖ A మరియు B రెండూ సరియైనవి కావు.

A is wrong but B is correct

4. ✖ A సరియైనది కాదు కాని B సరియైనది.

Chemistry - Question 134

Original paper page 102; original question and option regions

The number of hydrogen molecules possible from its isotopes is

హైడ్రోజెన్ ఐసోటోప్ ల నుండి వీలయ్యే హైడ్రోజెన్ అణువుల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 3

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

6

1

4

Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

The nitrate of which metal does not give nitrogen dioxide on strong reacting?

బాగా వేడి చేసినప్పుడు ఏ లోహం యొక్క నైట్రేట్ నైట్రోజన్ డై ఆక్సైడ్ ను ఇవ్వదు?

Options :

1. ✖ Li

2. ✔ Na

3. ✖ Mg

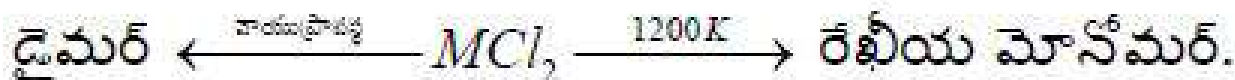
4. ✖ Ca

Observe the following reactions



What is M?

క్రింది చర్యలను గమనించండి



M ఏది?

Options :

1. ✖ Ca

2. ✖ Sr

3. ✖ Mg

4. ✔ Be

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

The structures of BCl_3 and $\text{BCl}_3 \cdot \text{NH}_3$, respectively are

BCl_3 , మరియు $\text{BCl}_3 \cdot \text{NH}_3$ ల నిర్మాణాలు వరుసగా

Options :

Planar trigonal and Tetrahedral

1. ✓ సమతల త్రికోణ, చతుర్ముఖీయం

Planar trigonal and Pyramidal

సమతల త్రికోణ, సూద్యాకారం

Pyramidal and Tetrahedral

సూద్యాకారం, చతుర్ముఖీయం

Pyramidal and Pyramidal

సూద్యాకారం, సూద్యాకారం

Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

Among the given group 14 elements, the one with highest density is
ఇవ్వబడిన గ్రూపు 14 మూలకాలలో గరిష్ఠ సాంద్రత గలది.

Options :

Carbon

1. ✖ కార్బన్

Silicon

2. ✖ సిలికాన్

Tin

3. ✖ టిన్

Lead

4. ✔ లెడ్

Chemistry - Question 139

Original paper page 106; original question and option regions

The number of possible aromatic benzenoid isomers for $C_6H_4Cl_2$ are

$C_6H_4Cl_2$ కు వీలయ్యే ఆరోమాటిక్ బెంజినాయిడ్ సాదృశ్యకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

Chemistry - Question 140

Original paper page 106; original question and option regions

Identify the starting compound 'P' in the following reaction.

క్రింది చర్యలో ప్రారంభ సమ్మేళనం 'P' ను గుర్తించుము



Options :

1-Bromo-2-methylpropane

1. ✓ 1 - బ్రోమో - 2 - మీథైల్ ప్రొపేన్

1-Bromobutane

2. ✗ 1 - బ్రోమో బ్యుటేన్

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

2-Brom propene

2 - బ్రోమో ప్రోపీన్

2-Bromobutane

2 - బ్రోమో బ్యూటేన్

Chemistry - Question 141

Original paper page 107; original question and option regions

The crystal structure of an element has fcc lattice. If the edge length of the crystal is $4 \text{ }^\circ\text{A}$, what is the atomic weight (in g mol^{-1}) of the element, if the density of the crystal is 11.21 g cm^{-3} ($N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

ఒక మూలకం స్పటిక నిర్మాణము fcc జాలకం లో వుంది. స్పటికపు అంచు పొడవు $4 \text{ }^\circ\text{A}$. సాంద్రత 11.21 g cm^{-3} అయిన మూలకపు పరమాణు భారం (g mol^{-1} లలో) ఎంత?

($N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 63.5
2. ✖ 85.5
3. ✔ 108.0
4. ✖ 197.0

Match List I with List II

List I (Type of solid)

A. Metallic

B. Ionic

C. Molecular

D. Covalent

List II (Example)

1. Diamond

2. Ice

3. NaCl

4. Cu

జాబితా I ని జాబితా II తో జతపరుచుము.

జాబితా I (ఘన రకం)

A. లోహ

B. అయానిక

C. అణు

D. కోవాలెంట్

జాబితా II (ఉదాహరణ)

1. డైమండ్

2. మంచు

3. NaCl

4. Cu

Options :

	A	B	C	D
1. ✓	4	3	2	1

	A	B	C	D
2. ✗	4	3	1	2

	A	B	C	D
3. ✗	3	4	2	1

	A	B	C	D
4. ✗	3	4	1	2

Assertion (A): For an endothermic dissolution process, increase in temperature increases the solubility in a nearly saturated solution.

Reason (R): In saturated solution dynamic equilibrium exists between dissolved solute and undissolved solute.

నిశ్చితం (A): దాదాపు సంతుప్త స్థితిని చేరుకొన్న సంతుప్త ద్రావణంలో, ద్రావితం కరిగే ప్రక్రియ ఉష్ణ గ్రాహకం అయినట్లయితే, ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతోపాటు ద్రావణీయత కూడా పెరుగుతుంది.

కారణం (R): సంతుప్త ద్రావణంలో కరిగిన ద్రావితానికి, కరగని ద్రావితానికి మధ్య గతిక సమతాస్థితి ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are correct and R is the correct explanation of A

1. ✓ (A), (R) లు రెండు సరియైనవి, (A) కు (R) సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct, but R is not the correct explanation of A

2. ✗ (A), (R) లు రెండు సరియైనవి కాని (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. ✗ (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✗ (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 144

Original paper page 110; original question and option regions

At T (K), the partial pressure of dissolved oxygen in 1 L water is 1 bar. The concentration of oxygen is ppm is (K_H of O_2 at T(K) is 50 kbar)

T (K) వద్ద 1 L నీటిలో కరిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ పాక్షిక పీడనం 1 bar. ఆక్సిజన్ గాఢత ppm లలో (T(K) వద్ద O_2 K_H విలువ 50 kbar)

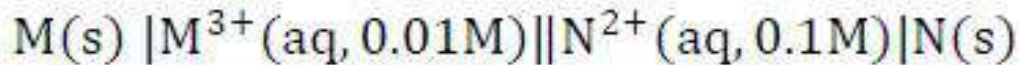
Options :

1. ✖ 71.0
2. ✔ 35.50
3. ✖ 17.75
4. ✖ 81.10

Chemistry - Question 145

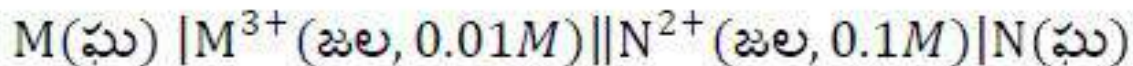
Original paper page 110; original question and option regions

The cell potential for the following cell notation is approximately



$$E_{\text{M}^{3+}/\text{M}}^0 = 0.6 \text{ V and } E_{\text{N}^{2+}/\text{N}}^0 = 0.1 \text{ V}$$

క్రింది ఘటానికి పోటెన్షియల్ విలువ సుమారుగా



$$E_{\text{M}^{3+}/\text{M}}^0 = 0.6 \text{ V and } E_{\text{N}^{2+}/\text{N}}^0 = 0.1 \text{ V}$$

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

0.51 V

1.5 V

2.0 V

2.5 V

Chemistry - Question 146

Original paper page 111; original question and option regions

In the reaction, $A \rightarrow \text{products}$, If the concentration of the reactant is doubled, rate of the reaction remains unchanged. The order of the reaction with respect to A is

$A \rightarrow$ క్రియాజన్యాల అనే చర్యలో క్రియాజనకం గాఢత ను రెట్టింపు చేసినప్పుడు, చర్య వేగంలో మార్పులేదు. A పరంగా చర్య క్రమాంకం

Options :

1. ✖ 1
2. ✖ 2
3. ✖ 0.5
4. ✔ 0

Chemistry - Question 147

Original paper page 112; original question and option regions

The correct order of adsorption of the following gases on the surface of charcoal is

దార్క్యల్(బొగ్గు) ఉపరితలంపై , క్రింది వాయువుల సరైన అధిశోషణ క్రమం.

H_2 CH_4 SO_2

I II III

Options :

1. ✓ III > II > I

2. ✗ III > I > II

3. ✗ II > I > III

4. ✗ II > III > I

Chemistry - Question 148

Original paper page 112; original question and option regions

Relatively which conditions favour the faster Brownian movement of colloidal particles in solution?

క్రింది ఏ సాపేక్ష పరిస్థితులలో ద్రావణంలోని కల్లాయిడ్ కణాల బ్రౌనియన్ చలనాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి.

Options :

Smaller size and higher viscosity

తక్కువ పరిమాణం మరియు ఎక్కువ స్నిగ్ధత

1. ✖

Smaller size and lesser viscosity

తక్కువ పరిమాణం మరియు తక్కువ స్నిగ్ధత

Bigger size and higher viscosity

ఎక్కువ పరిమాణం మరియు ఎక్కువ స్నిగ్ధత

Bigger size and lesser viscosity

ఎక్కువ పరిమాణం మరియు తక్కువ స్నిగ్ధత

Chemistry - Question 149

Original paper page 113; original question and option regions

Small quantities of NO and HNO_3 are formed as impurities, when N_2 is prepared from NH_4Cl (aq) and NaNO_2 (aq), these impurities can be removed by passing the N_2 gas through which of the following?

NH_4Cl (జల) మరియు NaNO_2 (జల) చర్యనుంచి N_2 ను తయారు చేసే చర్యలో NO, HNO_3 లు కొద్ది పరిమాణంలో మలినాలుగా ఏర్పడుతాయి. N_2 వాయువును క్రింది వేటి గుండా పంపడం ద్వారా మలినాలను తొలగించవచ్చు?

Options :

H_2SO_4 (aq) containing SO_3

SO_3 గల H_2SO_4 (జల)

1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

H_2SO_4 (aq) containing $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ గల H_2SO_4 (జల)

H_2SO_4 (aq) containing KMnO_4

KMnO_4 గల H_2SO_4 (జల)

HCl (aq) containing KMnO_4

KMnO_4 గల HCl (జల)

Chemistry - Question 150

Original paper page 114; original question and option regions

When **KI** is reacted with **O₃** under aqueous condition the product formed is

KI ను **O₃** తో జలస్థితి లో చర్య జరిపినప్పుడు ఏర్పడే క్రియాజన్యం ఏది?

Options :

1. ✖ **I₂O₄**

2. ✖ **I₂O₅**

3. ✖ **I₄O₉**

4. ✔ **I₂**

Assertion (A): Transition elements have higher enthalpies of atomization.

Reason (R): Large number of unpaired electrons present in transition elements facilitate strong interatomic interaction and strong bonding between atoms.

నిశ్చితం (A) : పరివర్తన మూలకాలకు అధిక పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీలు ఉంటాయి.

కారణం (R) : పరివర్తన మూలకాలలో ఉన్న ఎక్కువ సంఖ్య ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు , బలమైన అంతర పరమాణుక చర్యలను మరియు పరమాణువుల మధ్య బలమైన బంధాలకు సహకరిస్తాయి.

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✓ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).

2. ✗ A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ కాదు.

(A) Is correct and (R) is incorrect.

3. ✗ A సరైనది మరియు R సరైనది కాదు.

(A) Is incorrect and (R) is correct.

4. ✗ A సరైనది కాదు మరియు R సరైనది

Chemistry - Question 152

Original paper page 116; original question and option regions

According to valence bond theory the metal atom or ion can make use of which of the following orbitals to yield hybrid orbitals, that can form bonds with ligands.

వేలన్స్ బంధ సిద్ధాంతం ప్రకారం లోహ పరిమాణువు లేదా అయాన్ క్రింది ఏ ఆర్బిటాళ్ళను ఉపయోగించి లైగాండ్స్ తో ఏర్పరచే సంకర ఆర్బిటాళ్ళను ఇస్తుంది?

Options :

1. ✖ $(n-1)d, (n-1)s, np$

2. ✔ $(n-1)d, ns, np$

3. ✖ $(n-1)d, ns, (n-1)p$

4. ✖ $nd, (n-1)s, (n-1)p$

Chemistry - Question 153

Original paper page 116; original question and option regions

If sucrose is boiled with dilute. HCl in alcoholic solution the ratio in which glucose and fructose are formed is

సుక్రోజ్ అల్కహాలిక్ ద్రావణాన్ని విలీన HCl తో మరిగించగా ఏర్పడిన గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:1

2. ✗ 1:2

3. ✗ 2:1

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

4:1

Chemistry - Question 154

Original paper page 117; original question and option regions

Thiamine is

థైమిన్ ఒక

Options :

Nitrogenous base

1. ✖ నైట్రోజినస్ క్షారం

Amino acid

2. ✖ ఎమినో ఆమ్లం

Hormone

3. ✖ హార్మోన్

Vitamin

4. ✔ విటమిన్